

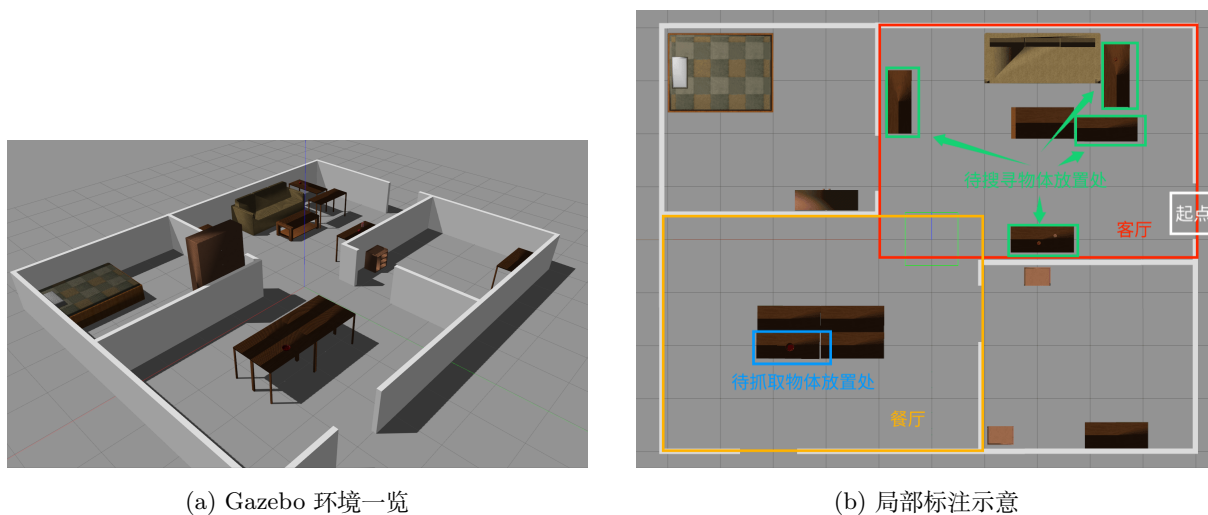
2026 年东南大学 RoboCup 竞赛 @Home 组

决赛规则

1 比赛环境

以 ROS 下 Gazebo 仿真形式举行。X 月 X 日在四牌楼校区线下进行。

场地设置: 组委会提供一个统一的仿真环境 (基于 Gazebo), 仿真环境中包含若干物品以及房间划分。仿真的导航和仿真传感器采图处理程序需要自行编写。仿真采用的机器人本体选型不限, 移动底盘需要搭载激光雷达和/或 RGB-D 相机、IMU、轮式里程计, 并且必须搭载一个机械臂用于执行抓取任务, 需要自行搭建仿真机器人模型。



2 任务要求

任务整体分为三个阶段, 队伍需使机器人按照顺序执行。基础题考察导航与视觉识别; 拔高题考察视觉识别与机械臂控制。

2.1 离线建图

离线建图在比赛开始前由各个队伍自行进行。即: 通过键盘控制机器人在环境中运动, 对环境中的障碍物进行扫描, 进而构建一幅环境地图并保存, 并且手工通过坐标对地图中不同的房间及区域进行命名 (例如: 客厅, 厨房, 卧室, 桌子区域)。不同区域的位置示意图将由组委会提供。

2.2 基础题：导航与视觉识别任务 (Navigation + Object Counting)

- 2.1 任务场景为客厅。客厅区域内设有多个桌子，基础题物品全部放置于桌面上，桌面高度为常规桌面高度；每种物品可重复出现多个，具体摆放位置由裁判确定。
- 2.2 比赛起点为仿真环境中标记的起点。比赛开始后，机器人从该起点启动。
- 2.3 比赛开始后，裁判将会发布机器人需要在客厅寻找的三类物品名称，例如：cola, bowl and windex bottle。
- 2.4 机器人应自主导航至客厅区域，途中不得碰撞任何障碍物。
- 2.5 机器人进入客厅后开始扫描，从而识别并计数指定的三种物品。在扫描完成后，需在终端打印出三种待计数物品的英文名称以及数量，并在 RViz 的 /map 坐标系下以 Marker 形式标记出识别到的物品位置。

2.3 拔高题：机械臂抓取任务 (Object Grasping)

- 3.1 拔高题不与基础题分开测试。参赛队伍可在完成基础题后，无须返回起点，直接从客厅继续导航前往餐厅。
- 3.2 任务场景为餐厅。餐厅内设有一张餐桌，餐桌形态与预发仿真环境保持一致；餐桌上并排放置四个物品，物品摆放位置不固定，赛前由裁判确定。
- 3.3 机器人需自主导航，穿过餐厅门，到达餐厅中的餐桌处。餐厅门宽满足机器人正常通行需求。
- 3.4 机器人需识别餐桌上的物品，并在机器人仿真相机画面或等效可视化结果中框出拟抓取目标、标注物品名称；随后使用机械臂从四个物品中任选一个进行抓取，将其明显抬离桌面一定高度后再放回餐桌，方可认定为抓取成功。
- 3.5 机械臂、夹爪选型以及与底盘的连接方式不限，能够完成任务即可。

3 比赛规则

3.1 决赛前准备

本赛项没有预赛。组委会将随规则书同步提供仿真环境，环境中包含客厅、餐厅等房间区域，并给出不同区域示意及作为起点的入口标记，供各个队伍离线建图与调试。比赛当日开赛前 10 分钟，裁判将发布用于比赛的正式仿真环境：该环境与预发环境的整体布局、房间划分和桌子位置保持一致，无须重新建图；但会额外加入两个较小的临时障碍物，并调整客厅和餐桌上的物品摆放，参赛队伍需具备处理临时障碍物的导航能力。

3.2 比赛流程

1. 所有队伍原则上进入现场教室比赛和评分。如有特殊情况无法到场，应在赛前与裁判说明，并在与线下比赛同一时间通过线上投屏方式参赛。比赛开始前，参赛选手需将 Gazebo 界面、RViz 界面和重要终端显示出来，比赛电脑需开启录屏，并安排一名参赛选手使用手机进行录像记录（证明没有人为手动操作机器人）。
2. 裁判确认场景与录制状态后，将下发三种待计数物品的英文名称，此时开始计时。

3. 每支队伍仅允许从起点进场比赛 1 次，必须在 **8 分钟内**完成基础任务。一旦机器人离开起点，运行策略由队伍自行决定。
4. 比赛要求机器人具有自主决策能力。比赛开始后，参赛选手不得使用键盘或鼠标进行操作；不得手动操控机器人运动、在 RViz 中手动指定目标点或设置当前位姿。如有违规，视为成绩无效。
5. 机器人先执行基础题：完成导航至客厅、识别并计数指定三种物品，并在 RViz 的地图坐标系中使用 Marker 标记物品在 /map 坐标系下的位置。
6. 完成基础题后，队伍可继续执行拔高题：机器人自主导航至餐厅餐桌处，识别物品并使用机械臂抓取。
7. 比赛结束后各组队员停止操作电脑，由裁判员检查录屏、手机录像、RViz 标记结果与终端输出。

3.3 评分标准（总分 100 分）

3.3.1 基础题：导航与视觉识别任务（70 分）

- **自主导航至客厅（40 分）**：机器人能够自主规划路径并到达客厅区域。导航过程中若碰撞任何障碍物（包括待识别物品），都视为破坏场景或攻击人类。碰撞一次扣 5 分，扣完为止。
- **指定物品识别与计数（30 分）**：识别并统计指定三种物品的数量，并在终端或日志中给出统计结果。三种物品分别计分，每种物品满分 10 分，总分为三类得分之和。

对每一类指定物品，记该类真值个数为 N 、正确检测个数为 TP 、错误检测个数为 FP 。该类得分按

$$\max\left(0, 10 \times \frac{TP}{N} - 2 \times FP\right)$$

计算。

其中，正确检测定义为：在 RViz 地图坐标系下，检测结果与某一真值目标类别一致，且检测位置与该真值中心点的欧氏距离小于 10 cm。每个真值目标最多匹配一个检测结果，每个检测结果最多匹配一个真值目标；对同一真值目标的重复检测，除首次成功匹配外，其余均按错误检测处理。类别识别错误、将非目标物体识别为目标物体，或未能与任何真值目标成功匹配的检测结果，均记为错误检测。该类得分最低为 0 分。

3.3.2 拔高题：机械臂抓取任务（30 分）

- **自主导航至餐厅餐桌处（10 分）**：机器人能够自主导航，穿过餐厅门并到达餐桌附近的可操作位置。
- **桌面物品视觉识别（10 分）**：从四个物品中任选一个作为抓取目标，在机器人仿真相机画面或等效可视化结果中框出该物体，并以文字标注物品名称；目标框明显错误、类别错误或结果无法核查的酌情扣分。
- **机械臂抓取与抬起（10 分）**：成功夹持目标物体并使其明显离开桌面后稳定放回，可得 10 分；仅接触未形成稳定夹持记 0 分，已夹持但未明显离桌记 5 分，已离桌但中途掉落或放回失败记 7 分。

3.4 报告文件

获得一等奖的队伍需要补充提交一份技术报告。

3.5 注意事项

- 同等分数情况下，优先按完成比赛任务的时间进行排序，时间短者名次靠前；比赛用时以录屏视频为准。
- 比赛全程以机器人自主执行为原则，参赛选手不得在比赛开始后通过键盘、鼠标或其他方式干预机器人决策和运动。
- 本规则最终解释权归组委会所有。

3.6 参考资料

- ROS/Gazebo 参考：https://blog.csdn.net/sinat_38625360/article/details/103055992